

技術士 建設部門 | トンネル R8予想 選択科目III 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 トンネル 選択科目III・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

本記事が解答するのは、令和8年度 技術士第二次試験 建設部門 選択科目III（トンネル）の予想問題III-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III（予想）

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（道路トンネルの老朽化対策と予防保全）

III-1 高度成長期以降に整備された道路トンネルの多くが建設後50年を超え、覆工コンクリートのひびわれ・剥落・漏水・変形等の変状が増加している。インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき、5年に1回の定期点検が義務付けられているが、膨大なストックに対して維持管理・更新コストの増大が見込まれる中、予防保全型の管理体制への転換が急務である。このような状況を踏まえて、トンネル分野の技術者として以下の問いに答えよ。

1. 道路トンネルの老朽化進行と予防保全型管理への転換を推進するうえでの技術的課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（道路トンネルの防災・避難安全性向上と点検DX）

III-2 道路トンネルは閉鎖空間という特性上、火災発生時には煙の拡散・有毒ガスの充満が速く、重大な人命被害に発展するリスクが高い。笹子トンネル天井板落下事故（2012年）以降、防災・安全対策の強化と定期点検の義務化が進んでいるが、点検員の高齢化・担い手不足・膨大な点検対象数という課題が顕在化している。また、i-Construction 2.0（令和6年4月策定）が掲げるデータ連携・施工管理のオートメーション化の流れをトンネル点検・維持管理へ応用した点検DXの推進も求められている。このような状況を踏まえて、トンネル分野の技術者として以下の問いに答えよ。

1. 道路トンネルの防災・避難安全性向上と点検DXを推進するうえでの技術的課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

予想の根拠

- **出題傾向：**R05でトンネル変状・改修（山岳トンネル）が出題されたが、道路トンネルの「予防保全型管理転換」は独立テーマとして未出。R03・R06で都市部トンネルの長期供用性が問われており、老朽化・維持管理は概ね2～3年周期で変形しながら再出している。防災・避難安全性については、労働安全（R01・R07）は繰り返し出題されているが、供用中の利用者安全（火災・避難・換気）は独立設問として近年出ていない。R08はこの空白テーマに浮上する可能性が高い。
- **行政重点：**国土交通省「インフラ長寿命化計画（行動計画）」（令和3年6月策定・令和6年4月改訂）が予防保全型管理への転換を全国の道路管理者に義務付けており、出題側が問いやすい最重要論点となっている。また「i-Construction 2.0」（令和6年4月策定）が掲げる「データ連携のオートメーション化」「施工管理のオートメーション化」はトンネル点検・維持管理への適用も射程に入っており、トンネル点検DXは直接的な政策課題である。「国土強靱化実施中期計画」（第1次・2026～2030年度、2025年6月6日閣議決定）でもトンネル防災対策が重点事業として位置付けられている。
- **改訂コンピテンシーとの整合：**問題解決コンピテンシーの「データ・情報技術の活用」は点検データ・AI診断・3次元計測の活用で、「ステークホルダーの合意形成」は道路利用者・近隣住民・関係機関との協議・情報提供プロセスで、技術者倫理の「持続可能な成果・三側面」は老朽化対策の経済合理性・安全確保・環境影響のバランス論でそれぞれ自然に実現できる。改訂コンピテンシーを最も組み込みやすいテーマとして選定した。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,500字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（道路トンネルの老朽化対策と予防保全）

III-1-（1） 老朽化・予防保全推進における3つの技術課題（約480字）

【観点1：点検精度・データ活用の観点】 デジタル点検データの一元管理・活用体制の未整備

道路法施行規則に基づく5年に1回の近接目視点検が義務付けられているが、点検員の技量差による変状評価のばらつきや、膨大な点検記録の紙・電子混在による一元管理の困難さが課題である。変状の進行速度・規模・危険度をデータとして蓄積・分析し、劣化予測に活用する体制が多く道路管理者で未整備のまま残っている。

【観点2：維持管理コスト・優先度付けの観点】客観的な補修優先度評価手法の未確立

全国の道路トンネル約11,000本を対象に予防保全的補修を進めようとする、限られた予算・人員の中で補修の優先順位付けが必要になる。変状の種類・規模・進行速度・重要路線性・交通量等を組み合わせた客観的な優先度スコアリングの手法が確立されておらず、担当者の経験判断に依存している実態がある。

【観点3：補修工法・長寿命化技術の観点】施工中の交通規制と工期短縮の両立の困難さ

覆工コンクリートの剥落・ひびわれ補修は夜間閉鎖や昼間車線規制を伴い、交通渋滞・物流への影響が避けられない。速硬性・高付着性のポリマーセメントモルタル・アラミド繊維シート等の補修工法の選択と、施工中の交通確保・安全確保を両立する施工計画の策定が技術的課題である。

III-1- (2) 最重要課題に対する解決策（約530字）

前項のうち**【観点1】デジタル点検データの一元管理・活用体制の未整備**を最重要課題と判断する。補修優先度評価も工法選択も、変状データの蓄積・活用なしには改善できない。データ基盤を整備することで、他の課題への波及効果が最も大きい。

【解決策1】3次元画像・AI診断技術の導入による点検精度の向上と個人差解消

移動型3次元計測車（MMS）や自走式点検ロボットを用いて覆工面の全周画像データを取得し、AIによるひびわれ・剥落・変形の自動検出・幅計測・進行度判定を行う。i-Construction 2.0のデータ連携・施工管理オートメーション化の流れを点検作業に応用し、点検員の技量差をデータで補完する。取得した変状位置・種類・規模のデジタルデータを道路管理者の維持管理データベースに集積し、複数回点検結果の経年比較を可能にする。点検仕様書に計測精度・データ形式の基準を明示することで、発注者として品質の均一化を担保する。

【解決策2】劣化予測モデルの適用と補修優先度の定量評価

蓄積した変状データに機械学習ベースの劣化進行モデルを適用し、今後5～10年の変状進行を予測する。変状進行速度・構造的重要度・路線重要性・交通量・要配慮者施設の集積度を組み合わせた優先度スコアリングで限られた予算を配分する。補修計画・工事予定をウェブGIS等で公開し、道路利用者・近隣住民・関係機関との合意形成プロセスを整備する。

III-1- (3) 残余リスクとその対策（約430字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】AI診断の誤検出・見落としによる重大変状の補修漏れ

AIは学習データに含まれない変状パターンや複合変状の評価精度が低く、剥落危険性の高い変状を見落とすリスクがある。対応策として、AIが「判定不能」または「要確認」と分類した箇所については熟練点検員による確認点検を必ず実施するダブルチェック体制を標準化する。また補修緊急性の高い健全性区分「IV（緊急措置段階）」判定には人間の最終確認を義務付ける点検要領を制度化する。

【リスク2】データシステム障害・データ断絶時の補修計画の停滞

クラウド管理システムの障害やシステム更新による過去データの断絶は、劣化予測モデルの継続性を損なう。対応策として、データをオープン標準形式で保存し、複数年にわたるデータのバックアップ・移行手順を維持管理計画に明記する。

【リスク3】デジタル化依存による現場技術者の劣化診断能力の低下

AI点検への依存が進むと、技術者自身の目視診断力・変状原因推定能力が失われる。対応策として、若手技術者への熟練点検員による現場OJTを年次で実施し、安全・経済・環境の三側面で持続可能なトンネル維持管理を担う人材育成を行政として継続支援する。

III-2（道路トンネルの防災・避難安全性向上と点検DX）

III-2-（1） 防災・避難安全性向上と点検DXにおける3つの技術課題（約460字）

【観点1：防災設備整備・更新の観点】経年化した防災設備の更新遅れと新技術対応の困難さ

昭和・平成初期に整備された道路トンネルでは、ジェットファン換気設備・水噴霧設備・非常用照明・消火栓設備が設計耐用年数に達しているものが多い。更新費用の財源確保が困難なうえ、老朽設備の更新と新技術（光ファイバー火災感知・LED避難誘導等）への対応を同時に進める財政的余力が道路管理者に不足している。

【観点2：避難安全・利用者情報提供の観点】火災時の煙制御と避難誘導情報の即時提供体制の不足

道路トンネル火災では煙の流動方向と速度が避難の成否を左右する。縦流換気式トンネルでは火源風下側の煙濃度が急上昇し短時間での避難完了が困難になる。火災感知から換気制御・避難放送・可変情報板連動までの自動シーケンスが未整備の老朽トンネルが存在し、利用者への即時情報提供体制が課題である。

【観点3：点検DX・担い手確保の観点】点検員の高齢化・担い手不足とロボット適用の技術的課題

近接目視点検を担える技術者の高齢化が進み若手への技術継承が遅れている。点検ロボット・ドローンは曲線部・換気設備周辺での作動制限があり全覆工面の完全自動点検には技術的課題が残る。計測データの標準化・共有の仕組みも未整備である。

III-2-（2） 最重要課題に対する解決策（約550字）

前項のうち**【観点2】火災時の煙制御と避難誘導情報の即時提供体制の不足**を最重要課題と判断する。煙制御と避難誘導の即応体制は人命に直結し、発注者として管理権限の範囲で速やかに対策できる最優先課題である。

【解決策1】火災感知システムの更新と換気設備の自動連動による煙制御の高度化

光ファイバー分布型温度センサー（DTS）をトンネル全長に敷設し、火災発生点の位置・温度を連続計測する。感知と同時にジェットファンを自動起動し、煙を火源の風上側に押し戻す「臨界風速制御」で風下側の避難経路を確保する。臨界風速はトンネル断面・勾配・交通量に応じて事前シミュレーションで設定し管理システムに登録しておく。発注者として設備更新発注時に連動仕様を設計要件として明示する。

【解決策2】トンネル内Wi-Fi・可変情報板・非常放送の三重連動による利用者へのリアルタイム情報提供

トンネル内にWi-Fiアクセスポイントを設置し、携帯端末に火災位置・避難方向・退出口開放状況をプッシュ通知する。坑内可変情報板・非常放送・非常口誘導灯の点滅を自動連動させ、聴覚障害者・外国人・高齢者を含む多様な利用者に対応する多チャンネル体制を整備する。近隣住民・交通管理者・消防機関との情報共有プロトコルをステークホルダー協議で合意しておく。

III-2-（3） 残余リスクとその対策（約420字）

前問の解決策を実施しても、以下の残余リスクが生じうる。

【リスク1】停電・通信障害時の防災設備・情報システムの機能停止

大規模火災は電源・通信ケーブルを焼損させる場合があり、自動制御システム・Wi-Fi・放送設備が同時に停止するリスクがある。対応策として、防災用自家発電設備をIEC規格準拠の耐火仕様で設置し、設備回路を分散冗長化する。地下非常通報設備（非常電話）は有線回線で維持し、デジタルシステムに依存しないバックアップ手段を確保する。

【リスク2】自動化依存による管理者・緊急対応員の現場判断能力の低下

自動連動に慣れると、システム異常時に管理者が手動操作・現場判断を適切に行えないリスクが生じる。対応策として、年1回以上のシステム停止を想定した手動対応訓練を道路管理者・関係消防署・警察と合同で実施する。技術士法第45条の2が求める公益確保の観点から、設備整備後も定期訓練による対応力の維持を管理者の責務として明確化する。

【リスク3】多様な利用者への避難誘導の包摂性の不足

障害者・高齢者・外国人・二輪車利用者等は標準的な避難誘導手順では対応しきれない場合がある。社会・経済・環境の三側面で持続可能なトンネル安全管理を実現するため、ユニバーサルデザインの観点から非常口誘導サインの多言語化・絵記号統一を進め、道路管理者が利用者代表・障害者団体の意見を取り入れて改善を継続する体制を整備する。